

武汉大学数学与统计学院

2008—2009 第一学期《微积分 A1》期末考试试题
(信息 216 学时)

一、(6×7') 试解下列各题:

1、计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n - \frac{n^3 - 1}{n(n+2)}]$

2、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x) \cdot \ln(1+2x)}{1 - \cos 2x}$

3、设 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = f(x-t) \end{cases}$, f 二阶可导, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

4、计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x(x + \cos x) dx$

5、设 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$ 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$

6、设 $y = \sin^a x + a^{\sin x} + x^{\sin x}$ (a 为正常数), 求 y'

二、(15 分) 已知函数 $y = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$, 求:

- 1、函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间, 极大、极小值;
- 2、函数图形的凸性区间、拐点、渐近线。

三、(12) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + b, & x \leq 0 \\ \sin ax, & x > 0 \end{cases}$

问: (1) a, b 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导;

(2) 若另有 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 证明 $F[f(x)]$ 在 $x = 0$ 处可导;

四、(12) 一铅直倒立在水 (水的比重为 1) 中的等腰三角形水闸门, 其底为 6 米, 高为 3 米, 且底与水面相齐, 求:

- 1、水闸所受的压力。
- 2、作一水平线将此闸门分为上下两部分, 使两部分所受的压力相等。

五、(12 分) 设函数 $y(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $y'(0) = -1$

1、试由方程 $y(x) = 1 - \frac{1}{2} \int_0^x [y''(t) + y(t) - e^{-t}] dt$ 确定函数 $y(x)$;

2、计算反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

六、(7 分) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 对于任意正常

数 k , 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ 使

$$f'(\xi) - k f(\xi) g'(\xi) = 0$$

一、试解下列各题：(6×7')

$$1、解：\lim_{n \rightarrow \infty} [n - \frac{n^3 - 1}{n(n+2)}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2 - n^3 + 1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n(n+1)} = 2$$

$$2、解：\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \ln(1+2x)}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{2x^2} = 1$$

$$3、解：\frac{dy}{dx} = \frac{f'(\sin t) \cdot \cos t}{1 + \cos t}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{f''(\sin t) \cdot (1 + \cos t) \cos^2 t - f'(\sin t) \cdot \sin t}{(1 + \cos t)^3}$$

$$4、解：\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x (x + \cos x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x \sin x + \sin x \cos x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 2$$

$$5、解：f'(x) = \begin{cases} 1 & x \in (-\infty, 0] \\ e^x & x \in (0, +\infty) \end{cases} \quad \int f'(x) dx = \begin{cases} x + c_1 & x \in (-\infty, 0] \\ e^x + c_2 & x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, 原函数连续, 得 } c_2 = c_1 - 1 \quad \text{即 } f(x) = \begin{cases} x + c_1 & x \in (-\infty, 0] \\ e^x + c_1 - 1 & x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

$$\text{又 } f(0) = 0 \quad \text{得 } c_1 = 0 \quad \text{故得 } f(x) = \begin{cases} x & x \in (-\infty, 0] \\ e^x - 1 & x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

$$6、解：y' = a \sin^{a-1} x \cos x + a^{\sin x} \cos x \ln a + x^{\sin x} (\frac{\sin x}{x} + \cos x \ln x)$$

二、(15 分) 解：定义域为： $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

$$y' = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3} \quad \text{令 } y' = 0 \Rightarrow \text{驻点 } x = 1, -5 \quad y'' = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4} \quad \text{令 } y'' = 0 \Rightarrow x = 1$$

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	+	0	-		+	0	+
y''	-	-	-		-	0	+
y	单增	极大值点	单减		单增		单增
$y = f(x)$	上凸		上凸		上凸	拐点 (1,0)	下凸

1) 故单调增加区间为： $(-\infty, -5)$ 、 $(-1, +\infty)$ 单调减少区间为： $(-5, -1)$

极大值为： $f(-5) = -\frac{27}{2}$ ，无极小值。

2) 下凸区间为： $(1, +\infty)$ 上凸区间为： $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 1)$

拐点为：(1,0) 由 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = \infty$ ，故 $x = -1$ 为函数图形的铅直渐近线。

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^3}{x(x+1)^2} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} [\frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} - x] = -5$$

故 $y = x - 5$ 为函数图形的斜渐近线。

三、(12 分) 解：1、由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $f_-(0) = f_+(0)$

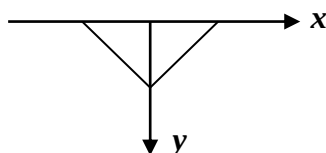
有 $b+1 \Rightarrow b = -1$ 故有 $f(0) = 0$ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以 $f'_-(0) = f'_+(0)$ 即

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax}{x} = a \quad \text{所以 } a = 2 \quad \text{故 } f'(0) = 2$$

$$\begin{aligned} 2、F'[f(0)] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F[f(x)] - F[f(0)]}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F[f(x)] - F[f(0)]}{f(x) - f(0)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = F'(0) f'(0) = 2F'(0) \end{aligned}$$

四、(12分)解：1、



如图所示： $\frac{x}{3} = \frac{3-y}{3} \Rightarrow x = 3-y$ 取一面积元 $ds = 2xdy$

此面积所受的压力： $dF = pds = p2xdy$ p 为 ds 上的压强，

因为水的比重为 1，所以 $p = y$ 故 $dF = pds = 2xydy = 2y(3-y)dy$

$$\text{则 } F = 2 \int_0^3 y(3-y)dy = 3y^2 \Big|_0^3 - \frac{2}{3}y^3 \Big|_0^3 = 3^3 \times \frac{1}{3} = 9$$

2、作一水平线 $y = b$ 使得闸门上下两部分所受的压力相等。即：

$$2 \int_0^b y(3-y)dy = \frac{9}{2} \quad \text{即 } \int_0^b y(3-y)dy = \frac{9}{4} \quad \text{而 } \int_b^3 y(3-y)dy = \frac{3}{2}b^2 - \frac{1}{3}b^3 \quad \text{故有}$$

$$\frac{9}{4} = b^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{3}b \right) \Rightarrow b = \frac{3}{2} \quad \text{时，即等腰三角形水闸的中位线的上、下两部分所受的压力相等。}$$

五、(12分)解：1、由 $y(x) = 1 - \frac{1}{2} \int_0^x [y''(t) + y(t) - e^{-t}]dt \Rightarrow y'(x) = -\frac{1}{2}[y''(x) + y(x) - e^{-x}]$

即 $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = e^{-x}$ 且 $y(0) = 1, y'(0) = -1$

又 $r^2 + 2r + 1 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = -1$ 又 $y^*(x) = Ax^2e^{-x}$

$$y^*(x) = Ax^2e^{-x}, y^{*'}(x) = 2Axe^{-x} - Ax^2e^{-x}, y^{*''}(x) = 2Ae^{-x} - 4Axe^{-x} + Ax^2e^{-x}$$

$$2Ae^{-x} = e^{-x} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \quad \text{得 } y(x) = (c_1 + c_2x)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2e^{-x}$$

$$\text{由 } y(0) = 1 \Rightarrow c_1 = 1 \quad \text{而 } y'(x) = [(1 + c_2x)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2e^{-x}]' = [c_2 - 1 - 2c_2x]e^{-x} + xe^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-x}$$

$$\text{由 } y'(0) = -1 \Rightarrow c_2 = 0 \quad \text{所以有 } y(x) = (1 + \frac{1}{2}x^2)e^{-x}$$

$$2、\int_0^{+\infty} y(x)dx = \int_0^{+\infty} (1 + \frac{1}{2}x^2)e^{-x}dx = -\int_0^{+\infty} (1 + \frac{1}{2}x^2)e^{-x}d(-x) = -\int_0^{+\infty} (1 + \frac{1}{2}x^2)d(e^{-x})$$

$$= -[(1 + \frac{1}{2}x^2)e^{-x}]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x}d(1 + \frac{1}{2}x^2) = -[-1 + \int_0^{+\infty} xd(e^{-x})] = -[-1 + e^{-x}]_0^{+\infty} = 2$$

六、(7分)解：令 $F(x) = f(x)e^{-kg(x)}$ 则有： $F(0) = 0, F(1) = 0 \Rightarrow F'(\xi) = 0 \quad \xi \in (0,1)$ 而

$$F'(x) = -ke^{-kg(x)}g'(x)f(x) + e^{-kg(x)}f'(x) \quad \text{所以有：} \quad f'(\xi) - kf(\xi)g'(\xi) = 0$$